4章-7 関数 y＝ax² の変化の割合

これだけ覚える！

関数 y＝ax² で、x が x_1 から x_2 まで増加するとき

変化の割合 ＝ $(x_1+x_2)\times a$（2つの x をたして、a をかけるだけ）

表をかいたり、y の値を出したりしなくてよい。負の数は（ ）をつけてたす。

1次関数とちがい、y＝ax² の変化の割合は**場所によって変わる**。だから毎回この計算をする。

手順 1	▶	手順 2	▶	手順 3
a（x² の前の数）を確かめる		2つの x をたす（負の数は（ ）をつける）		たした数に a をかける

【例題】次の関数で、x が[ ]まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

① y＝2x²[0 から 3] 答 6

(0＋3)×2 ← 2つの x をたして a(2)をかける
＝3×2 ← 0＋3＝3
＝6

② y＝2x²[−3 から −1] 答 −8

(−3＋(−1))×2 ← 負の数は（ ）をつけてたす
＝(−4)×2 ← −3＋(−1)＝−4
＝−8 ← マイナス×プラス＝マイナス

③ y＝−x²[−4 から −1] 答 5

y＝−x² の a は −1 ← −x² は −1×x²
(−4＋(−1))×(−1) ← 2つの x をたして a をかける
＝(−5)×(−1) ← −4＋(−1)＝−5
＝5 ← マイナス×マイナス＝プラス

④ $y=\frac{1}{2}x^2$[2 から 6] 答 4

$(2+6)\times\frac{1}{2}$ ← 2つの x をたして a をかける
$=8\times\frac{1}{2}$ ← 2＋6＝8
$=\frac{\cancel{8}^{4}}{\cancel{2}}=4$ ← 2 で約分（8 と 2 を赤で消す）

x の増加量・y の増加量の求め方

x の増加量 ＝ 後の x − 前の x　**y の増加量** ＝ 変化の割合 × x の増加量

例 y＝2x² で、x が 1 から 3 まで増加するとき

① x の増加量 3−1＝2 ← 後の x − 前の x
② 変化の割合 (1＋3)×2＝8 ← たして a をかける
③ y の増加量 8×2＝16 ← 変化の割合 × x の増加量

★入試のポイント

- 変化の割合は入試の小問で毎年のように出る。
- たして、a をかけるで一発！

間違えやすいポイント

- a が負のときは（ ）をつけてかける。
- −3＋(−1)＝−4。負の数のたし算に注意。
- ひき算ではなく、たし算。

4章-7　変化の割合から a や t を求める・1次関数と等しい

これだけ覚える！

a がわからなくても、$(x_1+x_2)\times a$ で変化の割合を **a のまま表せる。**

「変化の割合が ○」とあれば、**$(x_1+x_2)\times a=○$ の方程式（ほうていしき）をつくって解く。**

1次関数 y＝mx＋n の変化の割合は m（x の前の数）。計算しない。切片（せっぺん） n は使わない。

手順 1	手順 2	手順 3
$(x_1+x_2)\times a$ を 文字のままつくる	「＝変化の割合」とおいて 方程式をつくる	方程式を解く （指かくし法（ゆび）・移項（いこう））

【例題】関数 $y=ax^2$ について、a や t の値を求めなさい。

① x:1→4, 変化の割合 10　答 a＝2

$(1+4)\times a=5a$　← a を文字のまま

$5a=10$　← ＝変化の割合

$a=\frac{10^{2}}{5}=2$　← 指かくし法（5 をかくす）→ 約分

② x:−3→1, 変化の割合 4　答 a＝−2

$(-3+1)\times a=-2a$　← a を文字のまま

$-2a=4$　← ＝変化の割合

$a=\frac{4}{-2}=-2$　← 指かくし法（−2 をかくす）

例題3　1次関数と等しい

$y=ax^2$ で、x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合は、y＝2x＋5 の変化の割合に等しい。a の値は？

y＝2x＋5 の変化の割合は 2　← x の前の数（＋5 は使わない）

$(1+3)\times a=4a$　← a を文字のまま

$4a=2$　← 変化の割合が等しい

$a=\frac{2^{1}}{4_{2}}=\frac{1}{2}$　← 指かくし法（4 をかくす）→ 約分

答 $a=\frac{1}{2}$

例題4　t を求める

$y=2x^2$ で、x が t から t＋2 まで増加するときの変化の割合が 24。t の値は？

$(t+(t+2))\times 2$　← 2つの x をたす

$=(2t+2)\times 2$　← t＋t＝2t

$=4t+4$　← 分配法則（ぶんぱいほうそく）

$4t+4=24$　← ＝変化の割合

$4t=24-4=20$　← ＋4 を右辺へ移項（−4）

$t=\frac{20^{5}}{4}=5$　← 指かくし法（4 をかくす）

答 t＝5

★入試のポイント

- **1次関数と $y=ax^2$ の変化の割合を比べる問題は定番。**
- **1次関数側は x の前の数をそのまま写す。**

間違えやすいポイント

- t と t＋2 をたすと 2t＋2（t が 2 こ）。
- 1次関数の切片（＋5 など）は使わない。
- −2a＝4 は a＝−2（符号に注意）。

4章-7＋② 平均の速さ ―「たして a をかける」裏技―

これだけ覚える！

y＝ax² で、x が x_1 秒から x_2 秒まで変わる間の**平均の速さ**は、**変化の割合**と同じ。

平均の速さ ＝（x_1秒＋x_2秒）×a（秒速 ○ m）

裏技：**2つの秒数をたして、a をかけるだけ！** 答えには単位をつける。

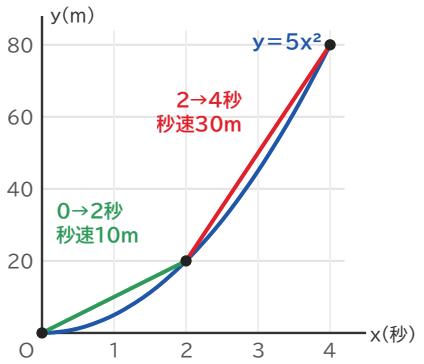
手順 1	手順 2	手順 3
2つの秒数を読みとる	たして a をかける	単位をつける（秒速 ○ m）

例題1 ものが落ちる

物体が落ち始めてから x 秒間に落ちる距離を y m とすると y＝5x² である。2 秒後から 4 秒後までの平均の速さは？

(2＋4)×5 ← 2つの秒数をたして a(5)をかける
＝6×5 ← 2＋4＝6
＝30 ← 単位をつける

答 秒速 30 m



同じ 2 秒間でも速さがちがう。**直線のかたむき＝平均の速さ**

例題2 ちょうど ○ 秒間

ボールが斜面を転がり始めてから x 秒間に進む距離を y m とすると y＝2x² である。**転がり始めてからちょうど 3 秒間**の平均の速さは？

(0＋3)×2 ← 転がり始め＝0 秒。0 秒から 3 秒まで
＝3×2 ← 0＋3＝3
＝6 ← 単位をつける

答 秒速 6 m

問題文の読み方

「x 秒後から y 秒後まで」→ x と y をたす
「ちょうど ○ 秒間」→ 0 と ○ をたす

★入試のポイント

- 「ちょうど ○ 秒間」は 出発(0 秒)から ○ 秒まで → (0＋○)×a
- y＝ax² の a は、距離が正なのでいつも正の数。

間違えやすいポイント

- 答えには単位をつける（時間が秒で道のりが m なら、秒速 ○ m）。
- かけ算するのは**たした秒数**。ひき算ではない！

4章-7＋② 平均の速さ ―いろいろな問題―

例題3 表（○秒で△m）から a を求める

ボールが斜面を転がり始めてから x 秒間に進む距離を y m として表にした。1 秒後から 3 秒後までの平均の速さは？

x	0	1	2	3
y	0	2	8	18

$8=a\times2^2$ ← $y=ax^2$ に $x=2$, $y=8$ を代入

$8=4a$ ← 2乗を先に計算（$2^2=4$）

$4a=8$ ← 左右を入れかえ

$a=\frac{\cancel{8}^{2}}{\cancel{4}}=2$ ← 指かくし法（4 をかくす）

$(1+3)\times2=4\times2=8$ ← 裏技：たして a をかける

答 秒速 8 m

例題4 a が分数

$y=\frac{1}{4}x^2$（x は秒, y は cm）で、2 秒後から 6 秒後までの平均の速さは？

$(2+6)\times\frac{1}{4}$ ← 2つの秒数をたして a をかける

$=8\times\frac{1}{4}$ ← 2＋6＝8

$=\frac{\cancel{8}^{2}}{\cancel{4}}=2$ ← 4 で約分（8 と 4 を赤で消す）

答 秒速 2 cm

例題5 時間 t を求める

$y=5x^2$ で、2 秒後から t 秒後までの平均の速さが秒速 40 m である。t の値は？

$(2+t)\times5=40$ ← 2 秒後から t 秒後まで

$10+5t=40$ ← 分配法則で ( ) をはずす

$5t=40-10$ ← 10 を右辺へ移項（−10）

$5t=30$

$t=\frac{\cancel{30}^{6}}{\cancel{5}}=6$ ← 指かくし法（5 をかくす）

答 t＝6（6 秒後）

例題6 電車のブレーキ

ブレーキをかけた電車が、止まる直前の x 秒間に進む距離を y m とすると $y=2x^2$ である。x が 2 から 4 まで変わる間の平均の速さは？

$(2+4)\times2$ ← 2つの x をたして a をかける

$=6\times2=12$ ← 2＋4＝6

答 秒速 12 m

x は「止まるまでの時間」。止まる 4 秒前から 2 秒前までの速さになる。

解き方まとめ

① 文を読んで $y=ax^2$ の a を決める（わからなければ表や「○秒で△m」を代入して求める）

② 2つの x（秒数）を読みとる ③ **たして a をかける** ④ **単位**をつける

★入試のポイント

- 表があれば、x と y の 1 組を $y=ax^2$ に代入して a を求める。
- t の問題は 4章-7 の例題4 と同じ解き方。

間違えやすいポイント

- $(2+t)\times5$ は $10+5t$（5 を両方にかける）。
- ちょうど ○ 秒間は 0 から ○ まで。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.6・7 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.8)へ

①〜③は、x が[ ]まで増加するときの変化の割合を求めなさい。平均の速さは単位もつける。

1 4章-7

$y=3x^2$[1 から 4]

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 表は書かない。2つの x をたして 3 をかける。

2 4章-7

$y=\frac{1}{3}x^2$[3 から 9]

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント たして $\frac{1}{3}$ をかけ、約分する。

3 4章-7

$y=-2x^2$[−4 から −1]

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 負の数は ( ) をつけてたす。a は −2。

4 4章-7

関数 $y=ax^2$ で、x が 1 から 5 まで増加するときの変化の割合が −12 のとき、a の値は？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント (1+5)×a=−12 の方程式をつくる。

5 4章-7

関数 $y=ax^2$ で、x が 2 から 4 まで増加するときの変化の割合が、$y=3x+1$ の変化の割合と等しい。a の値は？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント $y=3x+1$ の変化の割合は x の前の数。

6 4章-7+②

物体が落ち始めて x 秒間に落ちる距離を y m とすると $y=5x^2$。1 秒後から 3 秒後までの平均の速さは？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 2つの秒数をたして 5 をかける。

7 4章-7+②

ボールが斜面を転がり始めて x 秒間に進む距離を y m とすると $y=ax^2$。2 秒間で 8 m 進んだ。転がり始めてからちょうど 3 秒間の平均の速さは？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x=2, y=8 を代入して a を出す。

8 4章-7+②

物体が落ち始めて x 秒間に落ちる距離を y m とすると $y=5x^2$。1 秒後から t 秒後までの平均の速さが秒速 40 m のとき、t の値は？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント (1+t)×5=40 を分配法則で解く。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	4章-7	4章-7	4章-7	4章-7	4章-7	4章-7+②	4章-7+②	4章-7+②
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた（×の問題は必ずやろう）

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.5 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト（p.8）を解く

① 答え 15 4章-7

×だったら → チェックテスト①へ

$(1+4)\times 3$ ← 2つの x をたして a(3)をかける
$=5\times 3$ ← 1+4=5
$=15$

間違えやすい！ 表をかいて y の値を出さなくてよい。たして a をかけるだけ。

② 答え 4 4章-7

×だったら → チェックテスト②へ

$(3+9)\times\frac{1}{3}$ ← 2つの x をたして a をかける
$=12\times\frac{1}{3}$ ← 3+9=12
$=\frac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}}=4$ ← 3 で約分（12 と 3 を赤で消す）

間違えやすい！ a が分数でも同じ。たした数と分数をかけて約分する。

③ 答え 10 4章-7

×だったら → チェックテスト③へ

$(-4+(-1))\times(-2)$ ← 負の数は ( ) をつけてたす
$=(-5)\times(-2)$ ← −4+(−1)=−5
$=10$ ← マイナス×マイナス＝プラス

間違えやすい！ −4+(−1) を −3 にしない。−5 になる。

④ 答え a＝−2 4章-7

×だったら → チェックテスト④へ

$(1+5)\times a=6a$ ← a を文字のまま
$6a=-12$ ← ＝変化の割合
$a=\frac{\cancel{-12}^{-2}}{\cancel{6}}=-2$ ← 指かくし法（6 をかくす）→ 約分

間違えやすい！ 符号を落とさない。−12 を 6 でわるので答えはマイナス。

確認問題の解答・解説(つづき)

⑤ 答え $a=\frac{1}{2}$ 4章-7

×だったら → チェックテスト⑤へ

y＝3x＋1 の変化の割合は 3 ← x の前の数(＋1 は使わない)

(2＋4)×a＝6a ← a を文字のまま

6a＝3 ← 変化の割合が等しい

$a=\frac{3^{1}}{6_{2}}=\frac{1}{2}$ ← 指かくし法(6 をかくす)→ 3 で約分

間違えやすい！ 1次関数の切片(＋1)は使わない。y＝3x＋1 の変化の割合は 3。

⑥ 答え 秒速 20 m 4章-7＋②

×だったら → チェックテスト⑥へ

(1＋3)×5 ← 2つの秒数をたして a(5)をかける

＝4×5 ← 1＋3＝4

＝20 ← 単位をつけて 秒速 20 m

間違えやすい！ 答えに単位(秒速 ○ m)をつける。3−1 のようにひき算しない。

⑦ 答え 秒速 6 m 4章-7＋②

×だったら → チェックテスト⑦へ

$8=a\times2^{2}$ ← y＝ax² に x＝2, y＝8 を代入

8＝4a ← 2乗を先に計算(2²＝4)

4a＝8 ← 左右を入れかえ

$a=\frac{8^{2}}{4}=2$ ← 指かくし法(4 をかくす)→ 約分

(0＋3)×2 ← ちょうど 3 秒間は 0 秒から 3 秒まで

＝3×2＝6 ← 単位をつけて 秒速 6 m

間違えやすい！「ちょうど 3 秒間」は 0 と 3 をたす。2 秒間の 2 を使わない。

⑧ 答え t＝7 4章-7＋②

×だったら → チェックテスト⑧へ

(1＋t)×5＝40 ← 1 秒後から t 秒後まで。平均の速さが 40

5＋5t＝40 ← 分配法則で ( ) をはずす

5t＝40−5 ← 5 を右辺へ移項(−5)

5t＝35 ← 40−5＝35

$t=\frac{35^{7}}{5_{1}}=7$ ← 指かくし法(5 をかくす)→ 約分

間違えやすい！ (1＋t)×5 は 5＋5t。5 を 1 にも t にもかける。

解き直しが終わったら

p.5 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.8)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ② と ⑦ が× → チェックテストの ② と ⑦ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

確認問題で×の番号	①・②・③・④・⑤	⑥・⑦・⑧
解くチェックテスト	①・②・③・④・⑤	⑥・⑦・⑧
単元	4章-7　変化の割合	4章-7＋②　平均の速さ

①～③は、x が［ ］まで増加するときの変化の割合を求めなさい。平均の速さは単位もつける。

1 4章-7 確認問題①と同じ型　（12点）

$y=2x^2$［2 から 5］

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 4章-7 確認問題②と同じ型　（12点）

$y=\frac{1}{4}x^2$［2 から 10］

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 4章-7 確認問題③と同じ型　（12点）

$y=-3x^2$［−3 から −1］

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 4章-7 確認問題④と同じ型　（12点）

関数 $y=ax^2$ で、x が 2 から 5 まで増加するときの変化の割合が −21 のとき、a の値は？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 4章-7 確認問題⑤と同じ型　（12点）

関数 $y=ax^2$ で、x が 1 から 5 まで増加するときの変化の割合が、$y=-3x+4$ の変化の割合と等しい。a の値は？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 4章-7＋② 確認問題⑥と同じ型　（12点）

物体が落ち始めて x 秒間に落ちる距離を y m とすると $y=5x^2$。1 秒後から 4 秒後までの平均の速さは？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

7 4章-7＋② 確認問題⑦と同じ型　（14点）

ボールが斜面を転がり始めて x 秒間に進む距離を y m とすると $y=ax^2$。3 秒間で 27 m 進んだ。転がり始めてからちょうど 4 秒間の平均の速さは？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

8 4章-7＋② 確認問題⑧と同じ型　（14点）

ボールが斜面を転がり始めて x 秒間に進む距離を y m とすると $y=2x^2$。1 秒後から t 秒後までの平均の速さが秒速 12 m のとき、t の値は？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え 14 4章-7

まだ×なら → p.1・2(4章-7)の解説を読み直す

$(2+5)\times 2$ ← 2つの x をたして a(2)をかける

$=7\times 2=14$ ← 2+5=7

② 答え 3 4章-7

まだ×なら → p.1・2(4章-7)の解説を読み直す

$(2+10)\times\frac{1}{4}$ ← 2つの x をたして a をかける

$=12\times\frac{1}{4}$ ← 2+10=12

$=\frac{12^{3}}{\cancel{4}}=3$ ← 4 で約分

③ 答え 12 4章-7

まだ×なら → p.1・2(4章-7)の解説を読み直す

$(-3+(-1))\times(-3)$ ← 負の数は ( ) をつけてたす

$=(-4)\times(-3)$ ← −3+(−1)=−4

$=12$ ← マイナス×マイナス=プラス

④ 答え a=−3 4章-7

まだ×なら → p.1・2(4章-7)の解説を読み直す

$(2+5)\times a=7a$ ← a を文字のまま

$7a=-21$ ← =変化の割合

$a=\frac{-21^{-3}}{\cancel{7}}=-3$ ← 指かくし法(7 をかくす)

⑤ 答え $a=-\frac{1}{2}$ 4章-7

まだ×なら → p.1・2(4章-7)の解説を読み直す

$y=-3x+4$ の変化の割合は -3 ← x の前の数(+4 は使わない)

$(1+5)\times a=6a$ ← a を文字のまま

$6a=-3$ ← 変化の割合が等しい

$a=\frac{\cancel{-3}^{-1}}{\cancel{6}_{2}}=-\frac{1}{2}$ ← 指かくし法 → 3 で約分

⑥ 答え 秒速 25 m 4章-7+②

まだ×なら → p.3・4(4章-7+②)の解説を読み直す

$(1+4)\times 5$ ← 2つの秒数をたして a(5)をかける

$=5\times 5=25$ ← 単位をつけて 秒速 25 m

⑦ 答え 秒速 12 m 4章-7+②

まだ×なら → p.3・4(4章-7+②)の解説を読み直す

$27=a\times 3^2$ ← x=3, y=27 を代入

$27=9a$ ← 2乗を先に計算($3^2=9$)

$9a=27$ ← 左右を入れかえ

$a=\frac{\cancel{27}^{3}}{\cancel{9}}=3$ ← 指かくし法(9 をかくす)

$(0+4)\times 3=12$ ← 0 秒から 4 秒まで

⑧ 答え t=5 4章-7+②

まだ×なら → p.3・4(4章-7+②)の解説を読み直す

$(1+t)\times 2=12$ ← 1 秒後から t 秒後まで

$2+2t=12$ ← 分配法則で ( ) をはずす

$2t=12-2=10$ ← 2 を右辺へ移項(−2)

$t=\frac{\cancel{10}^{5}}{\cancel{2}}=5$ ← 指かくし法(2 をかくす)